

Trabalho da Disciplina de Modelagem e Simulação

Sharma, A., Conry, P., Fernando, H. J. S., Hamlet, A. F., Hellmann, J. J., & Chen, F. (2016). Green and cool roofs to mitigate urban heat island effects in the Chicago metropolitan area: Evaluation with a regional climate model. *Environmental Research Letters*, 11(6), 064004. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/6/064004/pdf>

Li, D., & Bou-Zeid, E. (2014). Quality and sensitivity of high-resolution numerical simulation of urban heat islands. *Environmental Research Letters*, 9(5), 055001. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/5/055001/pdf>

Igor dos Reis Gomes

Objetivos

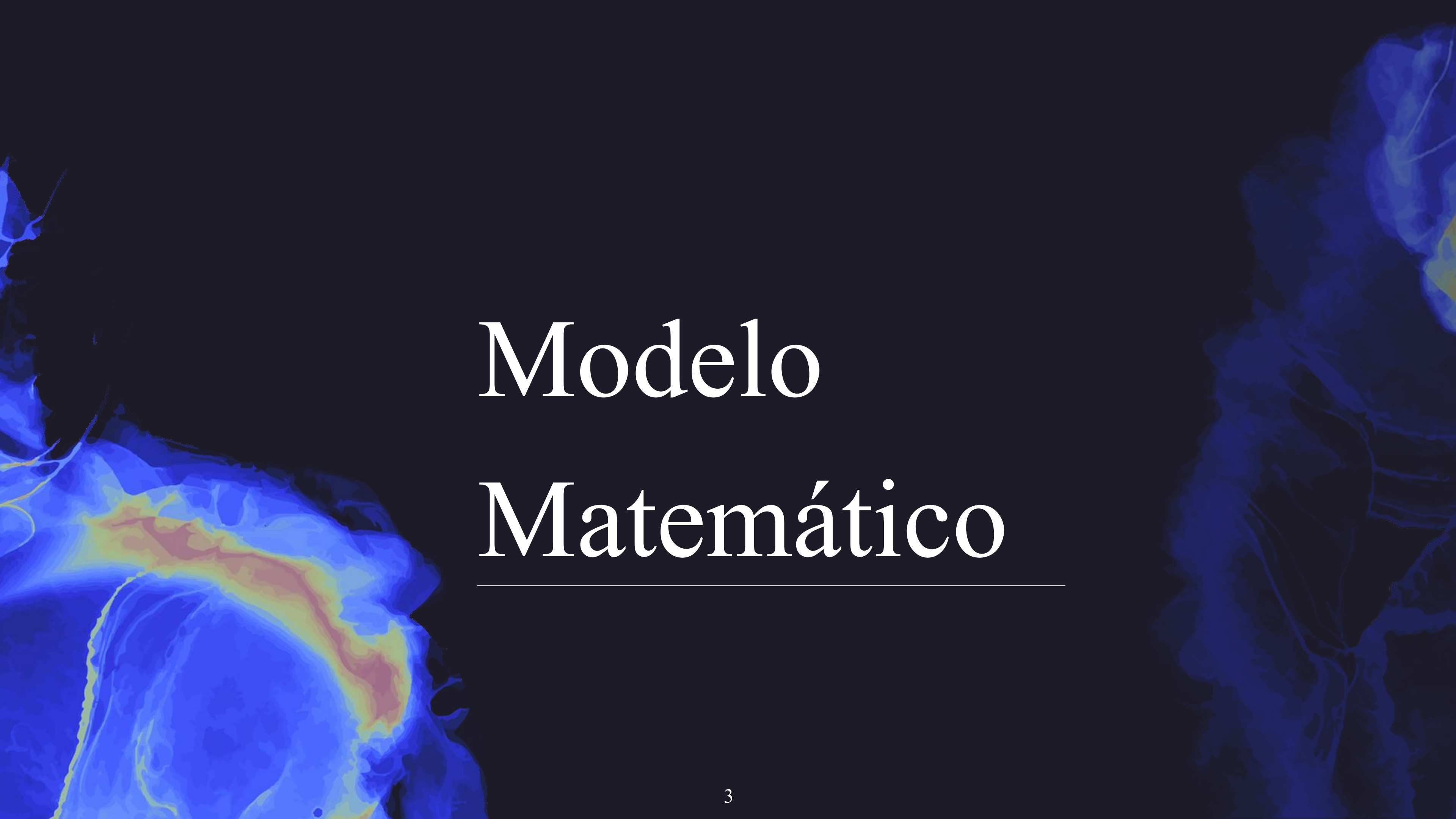
01 Aplicação do modelo uWRF com Telhados Verdes e Telhados Frios

02 Impacto de telhados verdes e frios na ilha de calor urbana em Chicago

05 Verificar mudanças que afetam o calor na cidade

03 Melhorar a configuração de modelo urbano WRF + PUCM

04 Fornecer base técnica para simulação de telhados verdes e frios

The background of the slide features abstract, organic shapes in shades of blue and yellow, resembling a microscopic view of cells or a complex mathematical visualization. The shapes are more prominent on the left and right sides, with the central area being a solid dark blue.

Modelo Matemático

Modelo Matemático

- 1** Modelo WRF (Weather Research and Forecasting)
Programa de Simulação de Clima;
- 2** Modelo uWRF
Adaptado para clima em cidades;
- 3** Modelo SLUCM
Simulação de cidades como blocos (formato e materiais).

Modelo Matemático

Modelos matemáticos de comportamento de Telhados Verdes



Geração de valores de parâmetros físicos



Aplicação no modelo uWRF + SLUCM

Equação de Balanço de Energia do Telhado

$$R_n = H + LE + G$$

Radiação Líquida
(energia absorvida)

Calor sensível
(aquecimento do ar)

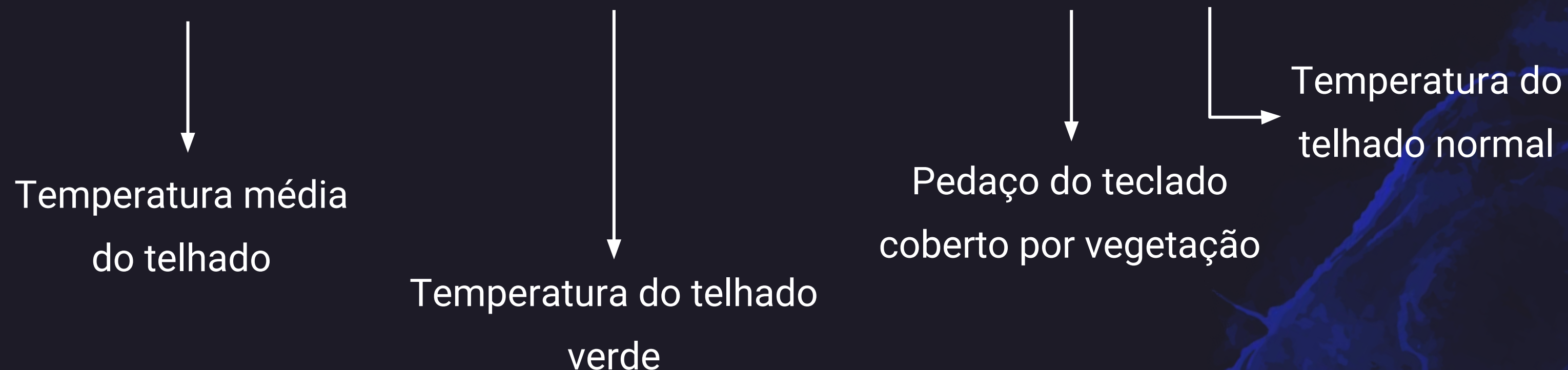
Calor latente
(evaporação)

Calor no material
(Energia no telhado)

Unidade de Medida: W/m²

Temperatura Média do Telhado

$$T_{av} = f_{veg}T_{green} + (1 - f_{veg})T_r$$



Unidade de Medida: °C/K

Telhado Frio

$$R_n = (1 - \alpha)SW_{in} + LW_{in} - LW_{out}$$



Unidade de Medida: W/m²

Temperatura Cânion Urbano

$$T_c = T_s + (T_a - T_s) \frac{U}{U^*}$$

Diagram illustrating the variables in the Urban Canyon Temperature equation:

- T_c : Temperatura no cânion urbano (prédios)
- T_s : Temperatura superfície urbana
- T_a : Temperatura 1ª camada atmosfera
- U : Velocidade do vento
- U^* : Velocidade atrito

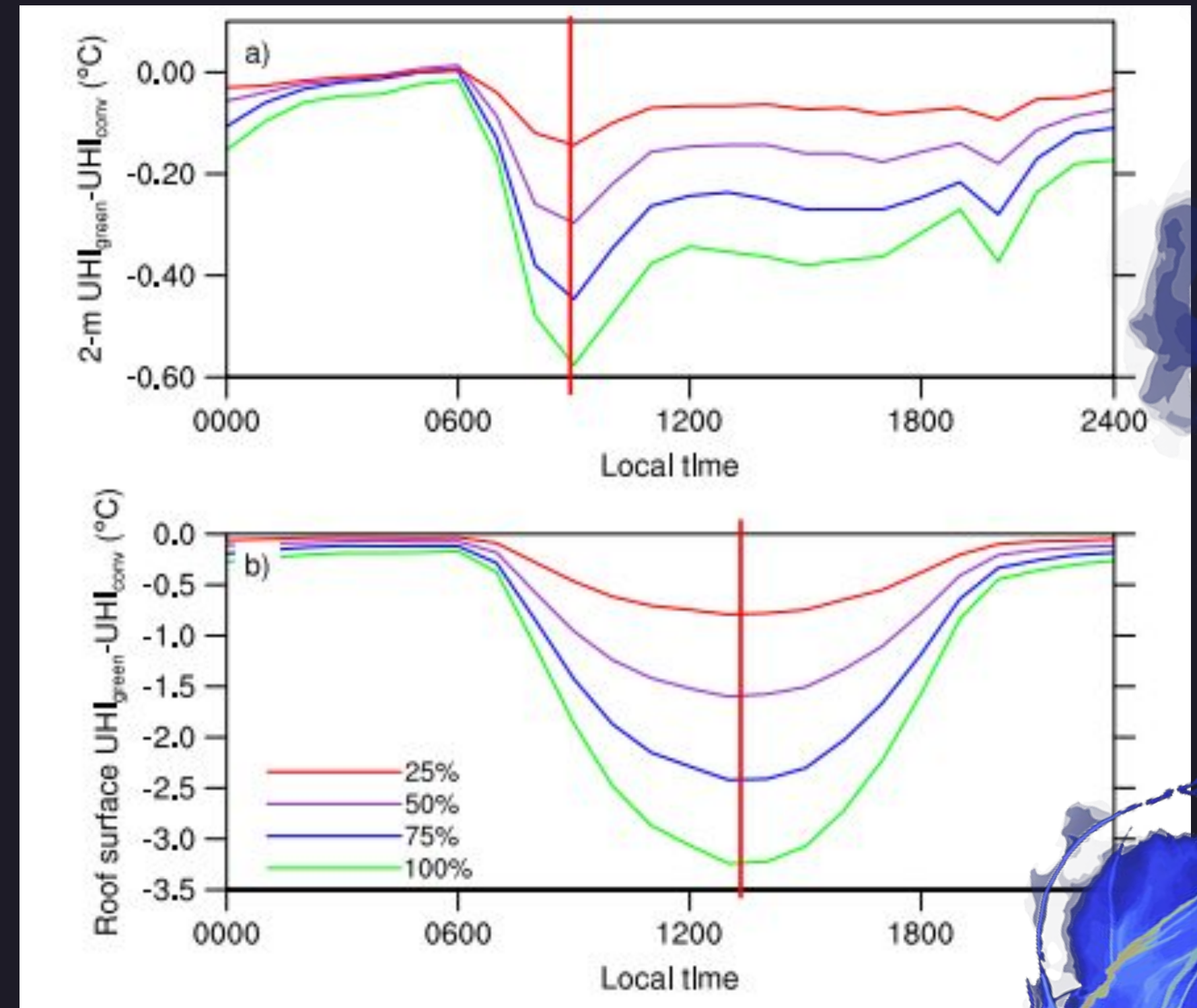
Unidade de Medida: °C/K e m/s

Aplicações e Resultados

Aplicação e Resultados

Aplicação no modelo uWRF + SLUCM:

- Balanço de energia;
- Temperatura média dos telhados verdes;
- Efeito do albedo em telhado frios;
- Temperatura do ar entre prédios.
(25%, 50%, 75% e 100% de cobertura)

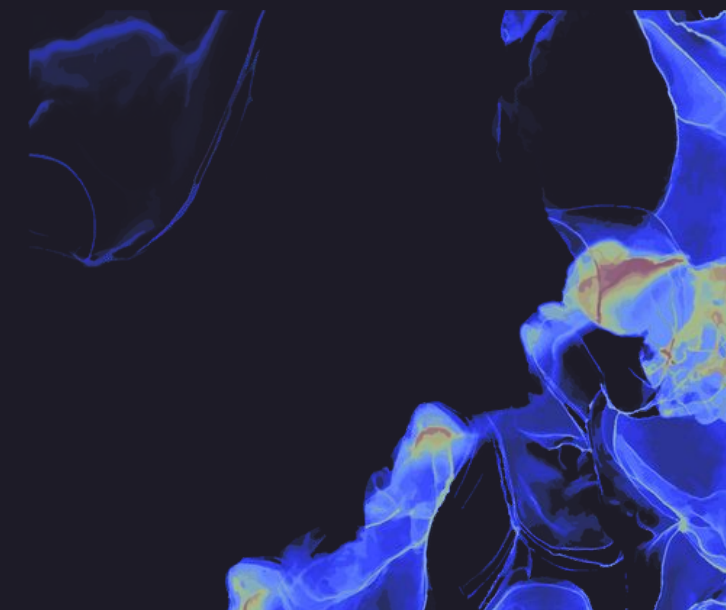
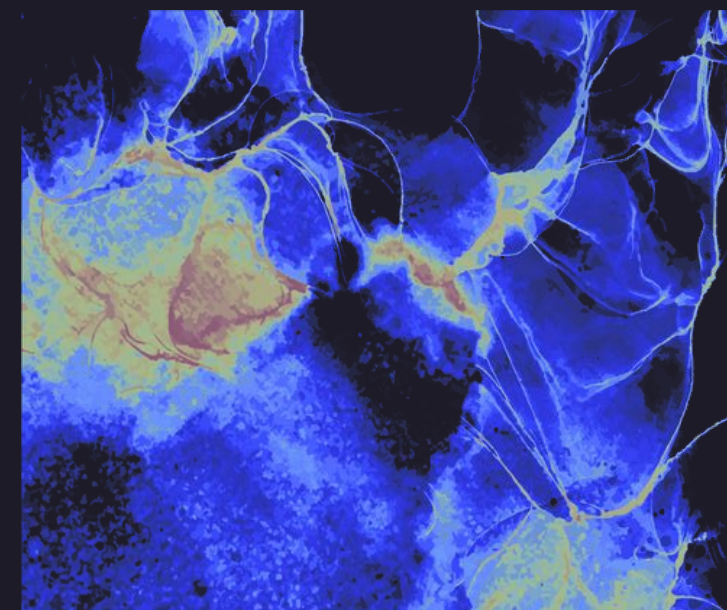
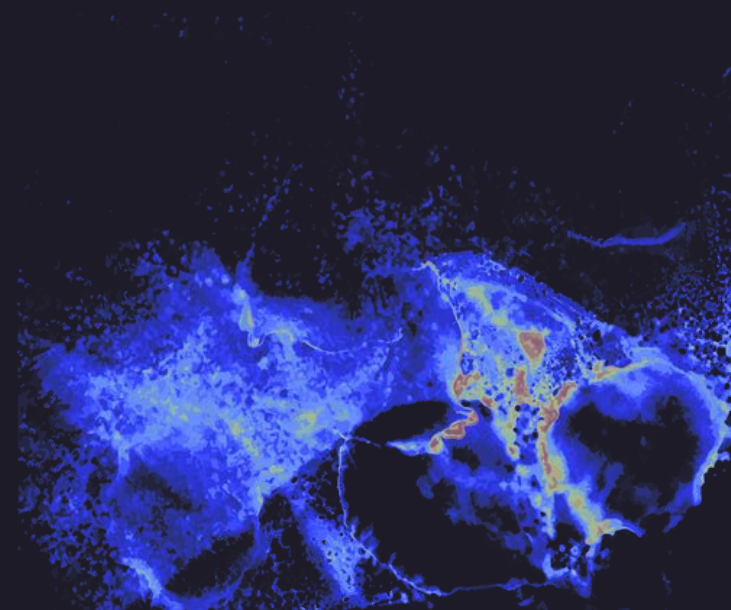
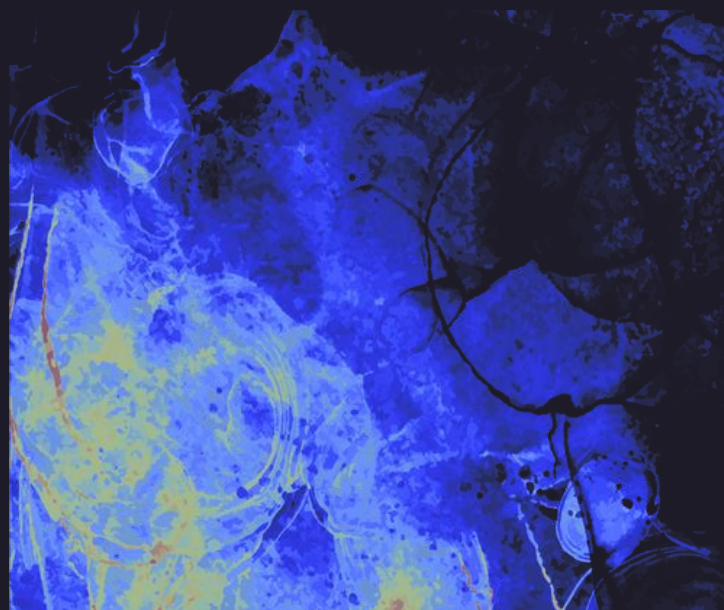


Aplicação e Resultados

- Redução de temperatura da superfície (telhados verdes): Até 8°C;
- Redução da temperatura do ar: Até 0.8°C;



Relação entre vegetação e redução da temperatura





Avaliação

Modelo e Artigo

Avaliação Modelo e Artigo

- 01 Validação do modelo;
- 02 Aspectos físicos e meteorológicos;
- 03 Falta de sensibilidade com alguns parâmetros;
- 04 Suposições ideais.

The background of the slide is a complex, abstract pattern. It features a dark, almost black, central area. Surrounding this are intricate, swirling, and branching structures in shades of deep blue, bright yellow, and hints of red. These patterns resemble organic forms like coral, seaweed, or perhaps microscopic biological structures. The overall effect is one of depth and complexity.

OBRIIGADO!